

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**INVESTIGAR Y SELECCIONAR DESARROLLOS ACTUALES
DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN.**

PRESENTA:

**JOANA MORALES DOROTEO
NÚMERO DE CONTROL: 23730121**

DOCENTE:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

AGOSTO, 2026.

Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas realizar tareas que requieren cierto nivel de inteligencia, como reconocer imágenes, comprender textos, aprender de datos, hacer predicciones, tomar decisiones y generar contenido.

En los últimos años, la IA ha tenido un crecimiento muy rápido gracias al aumento de la capacidad de cómputo, el uso de grandes cantidades de datos y el desarrollo de nuevas técnicas como el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural e IA generativa.

Actualmente, la IA se utiliza principalmente en dos grandes ámbitos: el sector productivo y el sector de investigación.

1. Inteligencia Artificial en el sector productivo

El sector productivo incluye empresas, industrias y organizaciones que producen bienes o prestan servicios. En este sector, la IA se utiliza principalmente para mejorar la productividad, reducir costos, automatizar tareas y tomar mejores decisiones.

Industria y manufactura

En las fábricas, la IA permite automatizar diferentes procesos de producción.

Por ejemplo, se pueden utilizar cámaras inteligentes para revisar productos mientras avanzan por una línea de producción. La IA puede detectar piezas defectuosas, errores de fabricación, tamaños incorrectos o daños en los productos.

También se utiliza en el llamado mantenimiento predictivo. En este caso, sensores colocados en las máquinas recopilan información sobre temperatura, vibración, velocidad y funcionamiento. Posteriormente, la IA analiza estos datos y puede detectar si una máquina está comenzando a fallar.

Esto permite reparar la máquina antes de que se detenga completamente.

Beneficios

- Disminución de fallas.
- Reducción de costos de reparación.
- Mayor velocidad de producción.
- Menor desperdicio de materiales.
- Mejor calidad de los productos.

2. Inteligencia Artificial en agricultura

La IA también está transformando el sector agrícola.

Los agricultores pueden utilizar drones, cámaras, sensores y sistemas inteligentes para supervisar los cultivos.

La IA puede analizar imágenes de las plantas para identificar:

- Enfermedades.
- Plagas.
- Falta de agua.
- Falta de nutrientes.
- Maleza.
- Daños en los cultivos.

También existen sistemas de riego inteligente que utilizan sensores para determinar cuándo una planta realmente necesita agua.

Esto ayuda a reducir el desperdicio de agua y mejorar la producción agrícola. Por ejemplo, un dron puede recorrer un cultivo, tomar fotografías y utilizar IA para detectar qué zonas presentan problemas.

3. Inteligencia Artificial en comercio

Las empresas comerciales utilizan IA para comprender mejor el comportamiento de los consumidores.

Los sistemas pueden analizar información como:

- Productos más vendidos.
- Horarios con mayor cantidad de ventas.
- Preferencias de los clientes.
- Historial de compras.
- Productos relacionados.

Gracias a esto, las empresas pueden realizar recomendaciones personalizadas.

Por ejemplo, cuando una tienda en línea recomienda productos similares a los que un usuario ha comprado anteriormente, generalmente utiliza sistemas de Inteligencia Artificial.

4. IA en atención al cliente

Muchas empresas utilizan chatbots inteligentes para responder preguntas de los clientes.

Estos sistemas pueden atender consultas relacionadas con:

- Horarios.
- Precios.
- Productos.
- Pedidos.
- Problemas frecuentes.
- Estado de envíos.

Los sistemas modernos utilizan procesamiento de lenguaje natural para comprender mejor las preguntas realizadas por las personas.

Esto permite atender clientes las 24 horas del día.

Sin embargo, en situaciones más complejas todavía se necesita la intervención de una persona.

5. Inteligencia Artificial en transporte

La IA también se utiliza en sistemas de transporte.

Entre sus aplicaciones se encuentran:

- Análisis del tráfico.
- Optimización de rutas.
- Predicción de tiempos de llegada.
- Sistemas de asistencia al conductor.
- Vehículos autónomos.
- Administración de flotas.

Por ejemplo, una empresa de reparto puede utilizar IA para seleccionar las rutas más rápidas y reducir el consumo de combustible.

6. Inteligencia Artificial en logística

Las empresas de almacenamiento y distribución utilizan IA para mejorar el movimiento de mercancías.

La IA puede ayudar a determinar:

- Cuánto producto almacenar.
- Qué productos tendrán mayor demanda.
- En qué almacén colocar determinada mercancía.
- Cuál es la mejor ruta de distribución.

Además, algunos almacenes utilizan robots para mover productos automáticamente.

7. Inteligencia Artificial en finanzas

Los bancos y empresas financieras también utilizan sistemas de IA.

Algunas aplicaciones son:

- Detección de fraudes.
- Evaluación de riesgos.
- Análisis de movimientos bancarios.
- Atención automática a clientes.
- Predicción de comportamiento financiero.

Por ejemplo, si una tarjeta bancaria realiza una compra muy diferente al comportamiento habitual del usuario, un sistema de IA puede detectar una posible operación sospechosa.

8. Inteligencia Artificial generativa en empresas

Uno de los desarrollos más importantes en los últimos años es la IA generativa.

Este tipo de inteligencia artificial puede crear contenido nuevo.

Puede generar:

- Textos.
- Imágenes.
- Código de programación.
- Presentaciones.
- Resúmenes.
- Reportes.
- Diseños.

Actualmente, muchas empresas utilizan IA generativa para apoyar actividades administrativas, técnicas y creativas.

Por ejemplo, una empresa puede utilizar IA para resumir documentos extensos o generar un primer borrador de un informe.

IA en el sector de investigación

En el sector de investigación, la IA se utiliza principalmente para descubrir conocimiento, analizar información científica y resolver problemas complejos.

Aquí la IA funciona como una herramienta de apoyo para científicos, médicos, ingenieros y universidades.

1. Inteligencia Artificial en medicina

La medicina es una de las áreas donde la IA está teniendo un impacto importante.

Los sistemas pueden analizar imágenes médicas como:

- Radiografías.
- Resonancias magnéticas.
- Tomografías.
- Fotografías dermatológicas.

La IA puede ayudar a localizar características que podrían indicar determinadas enfermedades.

Sin embargo, estos sistemas normalmente funcionan como herramientas de apoyo y no sustituyen completamente la evaluación de los profesionales médicos.

2. Desarrollo de medicamentos

Crear un medicamento puede requerir muchos años de investigación.

La IA puede acelerar algunas etapas del proceso.

Por ejemplo, puede analizar millones de posibles moléculas y seleccionar las que tienen mayores probabilidades de funcionar contra determinada enfermedad.

Posteriormente, estas moléculas deben probarse experimentalmente.

La IA puede ayudar a reducir la cantidad de candidatos que los investigadores necesitan estudiar.

3. AlphaFold y el estudio de proteínas

Un ejemplo muy importante de IA en investigación es AlphaFold, desarrollado por Google DeepMind.

Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento de los organismos.

Comprender su estructura es importante para estudiar:

- Enfermedades.
- Medicamentos.
- Biología celular.
- Genética.
- Desarrollo de tratamientos.

AlphaFold utiliza inteligencia artificial para predecir la estructura tridimensional de proteínas a partir de su composición.

Este desarrollo ha permitido acelerar investigaciones que anteriormente podían requerir largos periodos de análisis experimental.

4. Inteligencia Artificial en investigación del clima

La IA también se utiliza para analizar el clima.

Los científicos trabajan con enormes cantidades de información obtenidas mediante:

- Satélites.
- Estaciones meteorológicas.
- Sensores.
- Océanos.
- Registros históricos.

Los modelos de IA pueden identificar patrones y ayudar a realizar predicciones sobre fenómenos atmosféricos.

Por ejemplo, pueden utilizarse para estudiar:

- Huracanes.
- Temperaturas.
- Precipitaciones.
- Sequías.
- Cambios climáticos.

5. Inteligencia Artificial en astronomía

Los telescopios modernos generan enormes cantidades de información.

Los investigadores pueden utilizar IA para analizar imágenes del espacio y buscar objetos específicos.

Por ejemplo:

- Galaxias.
- Estrellas.
- Planetas.
- Supernovas.
- Asteroides.

Una computadora puede analizar miles o millones de imágenes en mucho menos tiempo que una persona.

6. Descubrimiento de nuevos materiales

La IA también se utiliza en física, química e ingeniería para estudiar nuevos materiales.

Los investigadores pueden utilizar modelos para predecir las características que tendría determinado material antes de producirlo físicamente.

Esto puede apoyar investigaciones relacionadas con:

- Baterías.
- Paneles solares.
- Semiconductores.
- Materiales resistentes.
- Nuevos componentes electrónicos.

6. IA para análisis de grandes cantidades de datos

Actualmente muchas investigaciones generan millones de datos.

Analizar toda esta información manualmente sería extremadamente difícil.

La IA permite encontrar patrones que podrían pasar desapercibidos.

Por ejemplo, un investigador puede utilizar aprendizaje automático para analizar miles de resultados experimentales y descubrir relaciones entre diferentes variables.

Tecnologías actuales utilizadas en ambos sectores

Existen varias tecnologías relacionadas con la Inteligencia Artificial.

Tecnología	¿Qué hace?	Ejemplo
Machine Learning	Aprende patrones utilizando datos.	Predicción de ventas.
Deep Learning	Utiliza redes neuronales complejas.	Reconocimiento de imágenes.
Visión artificial	Permite que las computadoras analicen imágenes.	Detectar productos defectuosos.
Procesamiento de lenguaje natural	Permite comprender texto y lenguaje humano.	Chatbots.
IA generativa	Genera contenido nuevo.	Texto, imágenes y código.
Robótica inteligente	Combina robots con sistemas de IA.	Robots industriales.

Diferencias entre sector productivo y sector de investigación

Sector productivo	Sector de investigación
Busca mejorar la producción.	Busca generar conocimiento.
Reduce costos.	Analiza problemas científicos.
Automatiza tareas.	Apoya experimentos.
Mejora servicios.	Permite realizar descubrimientos.
Busca aumentar ganancias y productividad.	Busca comprender fenómenos.
Se utiliza principalmente en empresas e industrias.	Se utiliza principalmente en universidades, laboratorios y centros científicos.

Distinción de aplicaciones de la IA

Sector productivo	Sector de investigación
Mantenimiento predictivo: detecta posibles fallas en maquinaria antes de que ocurran.	Investigación médica: analiza enfermedades y apoya el diagnóstico mediante imágenes y datos.
Control de calidad: utiliza cámaras e IA para detectar productos defectuosos.	Desarrollo de medicamentos: analiza moléculas para encontrar posibles tratamientos.
Agricultura inteligente: detecta plagas, enfermedades y necesidades de riego.	Estudio de proteínas: sistemas como AlphaFold ayudan a predecir estructuras de proteínas.
Comercio: analiza las preferencias de los clientes y recomienda productos.	Investigación climática: analiza datos para estudiar temperaturas, lluvias y fenómenos meteorológicos.
Logística: optimiza rutas, almacenes e inventarios.	Astronomía: analiza imágenes obtenidas por telescopios para identificar objetos espaciales.
Atención al cliente: utiliza chatbots para responder preguntas automáticamente.	Desarrollo de nuevos materiales: ayuda a estudiar materiales para baterías, electrónica y otras tecnologías.
Producción industrial: robots inteligentes apoyan el ensamblaje y fabricación.	Análisis científico de datos: encuentra patrones en grandes cantidades de información experimental.